

Московский государственный технический университет
им. Н. Э. Баумана · проект СЭЛФ

МОДЕЛЬ ИНТЕРФЕРОМЕТРА ФАБРИ — ПЕРО

ШПАРГАЛКА К ВЫСТУПЛЕНИЮ

Что на экране · какой формулой посчитано · где это в коде · смысл лабораторной

Программа за одну минуту

Интерферометр Фабри — Перо — это два параллельных полупрозрачных зеркала на расстоянии d . Свет многократно отражается между ними, выходящие лучи интерферируют, и прибор пропускает только узкие полосы длин волн. Если свет идёт под разными углами, в фокусе линзы видны кольца. Программа по формулам физики строит три картинки: спектр пропускания $T(\lambda)$, кольца и разрез колец. Затем она сама меряет их, как человек линейкой, и сравнивает с теорией. В режиме лабораторной длина волны скрыта, и студент находит её по своим измерениям методом наименьших квадратов.

КАК СКАЗАТЬ НА ЗАЩИТЕ

«Мы сделали виртуальную лабораторную установку: всё, что на экране, считается из одной формулы — формулы Эйри. Программа и рисует, и сама проверяет себя: значения „по графику“ совпадают с „по формуле“ лучше чем на 0,1 %. Работает на любой Windows от 7, на macOS и Linux, на слабых компьютерах кадр — около 10 мс».

Одна главная формула

Всё на экране — следствие формулы Эйри: доля прошедшего света

$$T = \frac{T_{\max}}{1 + F \sin^2(\delta / 2)}, \quad F = \frac{4R}{(1 - R)^2}, \quad T_{\max} = \frac{(1 - R - A)^2}{(1 - R)^2} \quad (1)$$

где δ — разность фаз соседних лучей:

$$\delta = \frac{4\pi d \sqrt{n^2 - \sin^2 \theta}}{\lambda} \quad (2)$$

Пик — когда $\delta = 2\pi m$ (все лучи в фазе): $2nd \cos \theta' = m\lambda$. В коде: `physics.airy`, `physics.phase`, `coefficient_f`, `peak_transmission`.

КАК СКАЗАТЬ НА ЗАЩИТЕ

«Формулу Эйри получаем, складывая бесконечную геометрическую прогрессию лучей: каждый следующий луч ослаблен в R раз и сдвинут по фазе на δ . У нас есть тест, который складывает 800 лучей напрямую — совпадает с формулой до 10^{-9} ».

СМЫСЛ ПРОЕКТА: КАК ПОДАТЬ КАК НАУЧНУЮ РАБОТУ

Актуальность

Интерферометр Фабри — Перо — один из главных спектральных приборов: на нём меряют длины волн с точностью до миллионных долей, проверяют лазеры, изучают тонкую структуру спектральных линий, его используют в оптической связи и астрономии. Но настоящая установка дорогая, хрупкая и требует юстировки. В лаборатории таких установок одна-две, на работу отводится одно занятие, и студент почти не может «поиграть» параметрами: отражение зеркал или показатель преломления в железе не поменяешь. Существующие виртуальные лабы обычно — анимация без измерений: результат показывают, а не получают.

Цель и задачи

Цель: создать виртуальную лабораторную установку, на которой работа выполняется как на настоящей: студент сам меряет, получает разброс и погрешность и определяет скрытые величины, а не читает их с экрана.

Задачи:

1. Построить физическую модель: многолучевая интерференция (формула Эйри), кольца равного наклона, поглощение зеркал, две спектральные линии.
2. Добавить свойства реального прибора: неплоскостность зеркал, ширину линии источника, шум приёмника.
3. Разработать алгоритмы, которые рисуют модель точно и быстро даже на старых компьютерах без видеокарты.
4. Проверить модель: сравнить измерения на графиках с теорией и с прямым сложением лучей.
5. Разработать методику лабораторной работы: 30 вариантов, 7 заданий, обработка методом наименьших квадратов, методические указания в формате МГТУ.

Что в работе нового (элементы новизны)

1. **Точное изображение колец через первообразную формулы Эйри.** Яркость каждого пикселя — точное среднее пропускания по пикселю, а не значение в точке. Поэтому на картинке нет ложных узоров (муара), а время расчёта не зависит от числа колец: 20 колец и 20 000 колец считаются одинаково быстро.
2. **Точный график по столбцам пикселей.** Для каждого столбца аналитически находятся наибольшее и наименьшее значение функции, поэтому узкий пик (при $R = 0,99$ он в сотни раз уже периода) никогда не «проваливается» между точками.
3. **Аналитическая модель реального прибора.** Неплоскостность и ширина линии сведены к усреднению функции Эйри по окну фаз, которое тоже считается точно. Модель показывает важное свойство: пики ниже и шире, но их положения не меняются — поэтому длину волны можно мерить даже на неидеальном приборе.
4. **Критерий разрешения для пиков Эйри.** Перенесли критерий Рэлея (провал $8/\pi^2 \approx 0,81$) на интерферометр и получили численно: две линии различимы при $\delta\lambda \geq 1,03 \cdot w$, то есть почти ровно при ширине пика.

5. **Самопроверяющаяся модель.** Программа меряет собственные картинки «как человек» и сравнивает с теорией; расхождение меньше 0,1 %.
6. **Защищённая от списывания методика.** 30 вариантов со скрытыми длиной волны, дублетом и поглощением, одинаковых на любом компьютере, и таблица ответов для преподавателя.

Результаты в цифрах

Что проверяли	Результат
Формула Эйри против прямого сложения 800 лучей	совпадение до 10^{-9}
Измерения по графику против формул ($\Delta\lambda$, w , резкость, радиусы колец)	расхождение < 0,1 %
Определение скрытой длины волны по кольцам (вариант 7)	$534,8 \pm 1,9$ нм при истинном 534,2 нм
Время кадра	было до 350 мс, стало ≈ 10 мс — работает на Core i5 2-го поколения
Надёжность	29 автоматических тестов, сборки для Windows 7–11, macOS, Linux
Объём лабораторной	обязательная часть ≈ 60 мин, все задания ≈ 2 ч

Практическая значимость

Программа бесплатная, работает без интернета и установки, на старых компьютерах кафедры и у студента дома. Даёт полноценную лабораторную работу по оптике с методичкой, бланком отчёта и ответами для преподавателя. Позволяет делать то, что на реальной установке невозможно: менять отражение зеркал, показатель преломления, зазор в сотни раз и видеть, как меняется картина. Может дополнять реальную установку: дома — подготовка и отработка, в лаборатории — проверка на железе.

Смысл самих лабораторных: чему они учат

1. **Как работает спектральный прибор.** Три главные характеристики любого спектрального прибора — область свободной дисперсии $\Delta\lambda$, ширина полосы w и разрешающая способность — студент не заучивает, а меряет и видит, от чего они зависят.
2. **Главный компромисс прибора.** Больше зазор d — выше разрешение (λ/w растёт), но меньше область дисперсии $\Delta\lambda$. Выше отражение R — пики уже, но сильнее влияют потери в зеркалах. Это то, о чём думает инженер, выбирая прибор.
3. **Независимые методы.** Одна и та же длина волны находится тремя путями: по спектру, по кольцам, по сдвигу зеркала. Совпадение в пределах погрешности — это и есть проверка эксперимента.
4. **Обработка данных как в науке.** Линеаризация зависимостей, метод наименьших квадратов, коэффициент Стьюдента, перенос погрешностей, правильная запись результата.
5. **Модель и реальность.** Реалистичный режим показывает, почему настоящий прибор хуже идеального и что из этого всё-таки можно измерить точно.

Дальнейшее развитие

Проверить работу на группе студентов и сравнить результаты с реальной установкой кафедры; добавить другие интерферометры (Майкельсона, Юнга) на том же движке; добавить режим преподавателя со сбором отчётов; выступить с работой на студенческой научной конференции.

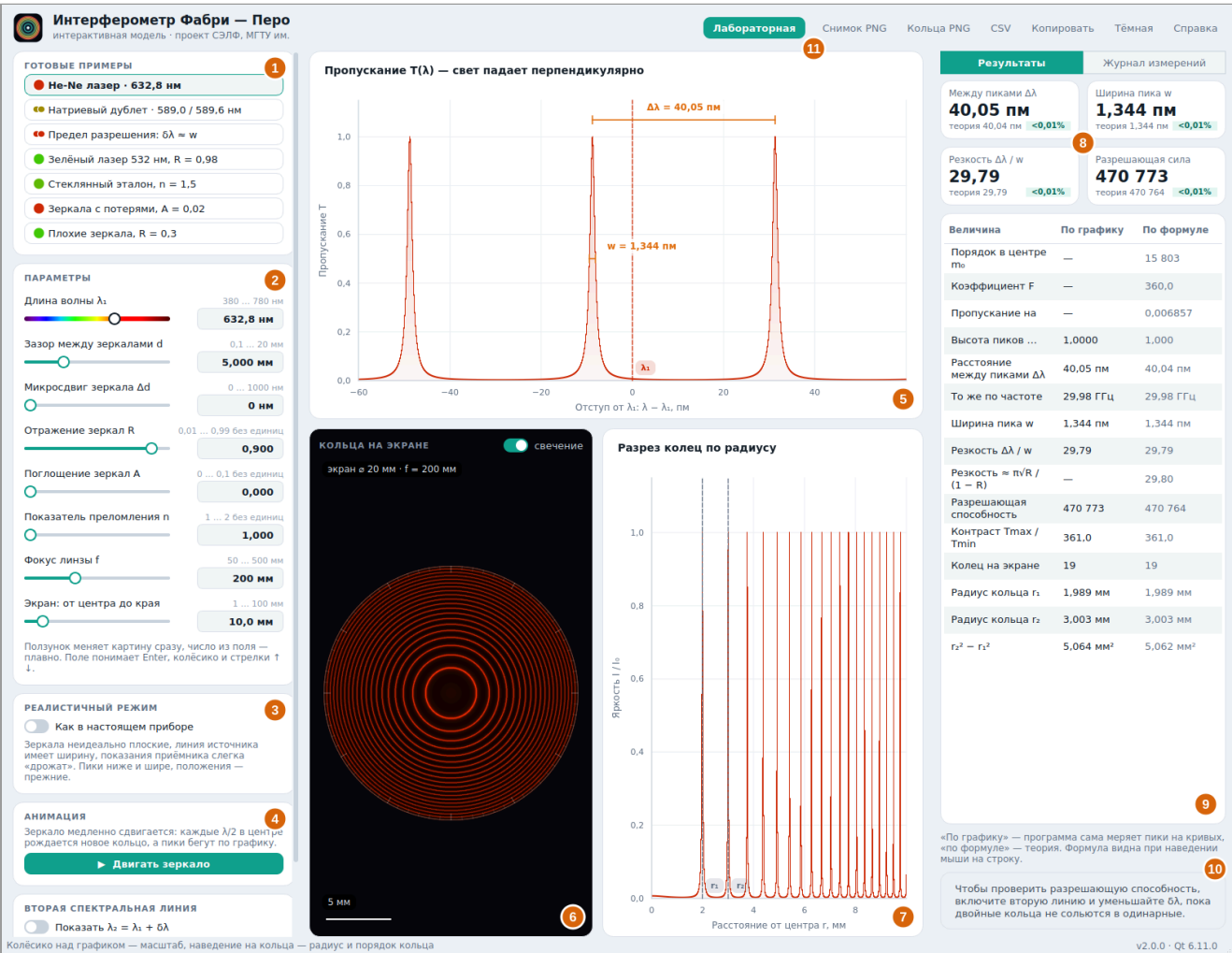
План доклада на 5–7 минут

1. Актуальность: реальная установка дорогая и одна, виртуальные лабы — без измерений (30 с).
2. Цель и задачи (30 с).
3. Физика: формула Эйри, кольца, три характеристики прибора (1 мин).
4. Демонстрация: примеры, ползунки, кольца, «по графику / по формуле» (1,5 мин).
5. Новизна: первообразная, столбцы пикселей, реализм, критерий 0,81 (1 мин).
6. Лабораторная: вариант, журнал, МНК, λ тремя способами (1 мин).
7. Результаты в цифрах и дальнейшее развитие (30 с).

КАК СКАЗАТЬ НА ЗАЩИТЕ

«Мы не просто нарисовали интерферометр — мы сделали модель, которая сама себя проверяет, работает на любом компьютере и позволяет выполнить настоящую лабораторную работу: с измерениями, погрешностями и скрытыми величинами, которые студент должен найти сам».

ГЛАВНОЕ ОКНО ПО НОМЕРАМ



1 Готовые примеры

Что видно	Как сделано	Что сказать
7 кнопок: He-Ne 632,8 нм, натриевый дублет, предел разрешения, зелёный лазер $R = 0,98$, стеклянный эталон $n = 1,5$, зеркала с потерями, плохие зеркала $R = 0,3$	Список PRESETS в params.py; нажатие — <code>apply_preset</code> : все параметры плавно «переплывают» к новым значениям за 0,85 с. Значок — цвет линии по длине волны (<code>wavelength_rgb</code> , схема Брутона)	«Каждый пример показывает одно явление: узкие пики при $R \rightarrow 1$, низкие пики при поглощении, двойные кольца дублета»

2 Параметры

Параметр	Куда входит	Что меняется на экране
Длина волны λ_1 , 380–780 нм	$\delta = 4\pi nd/\lambda$; цвет колец и кривых	цвет, пики сдвигаются, кольца меняют радиус
Зазор d , 0,1–20 мм	δ ; $\Delta\lambda = \lambda^2/(2nd)$; $r_k^2 \propto 1/d$	больше d — пики ближе, колец больше
Микросдвиг Δd , 0–1000 нм	прибавляется к d	каждые $\lambda/2$ в центре рождается новое кольцо
Отражение R , 0,01–0,99	$F = 4R/(1-R)^2$	ближе к 1 — пики и кольца тоньше, провалы темнее
Поглощение A , 0–0,1	$T_{\max} = (1-R-A)^2/(1-R)^2$	пики ниже 1; при $R = 0,95$, $A = 0,02$ — всего 0,36
Показатель преломления n	$\sqrt{(n^2 - \sin^2\theta)}$ — закон Снеллиуса	то же, что увеличить d в n раз
Фокус линзы f	$r = f \cdot \tan \theta$	кольца крупнее
Экран	сколько миллиметров видно	больше колец на экране

Ползунок меняет картину сразу; число из поля — плавным переходом (кривая разгона и торможения $e(t) = 4t^3 / 1 - (2 - 2t)^3 / 2$, `window.ease`); стрелки и колёсико — коротким переходом 0,15 с. Шкала $\delta\lambda$ логарифмическая: $\delta\lambda = lo \cdot (hi / lo)^t$.

3 Реалистичный режим

Что учтено	Формула	Результат
Неплоскостность зеркал h (по умолчанию $\lambda/150$)	фаза размыта на $\pm 2\pi nh/\lambda$	окна складываются квадратично: $a = \sqrt{a_1^2 + a_2^2}$; T усредняется по окну фаз $[\delta - a, \delta + a]$ точно, через первообразную (<code>airy_blurred</code>). Пики ниже и шире, положения прежние
Ширина линии источника Γ (0,05 пм)	$\pm \pi \Gamma / \Delta\lambda$	
Шум приёмника σ (0,4 %)	случайная добавка к показаниям	показания курсора «дрожат», как у прибора

КАК СКАЗАТЬ НА ЗАЩИТЕ

«Положения пиков от размытия не сдвигаются, поэтому длина волны по ним определяется верно, а вот резкость падает — как у настоящего прибора: предельная резкость из-за неплоскостности $\approx \lambda/(2nh)$ ».

4 Анимация «Двигать зеркало» (пробел)

Каждые 30 мс Δd растёт на $\lambda/(2n)/56$ — одно новое кольцо за $\approx 1,7$ с (`scan_step`). Сдвиг идёт по кругу до наибольшего кратного $\lambda/(2n)$ (`seamless_shift`), поэтому переход «конец $\rightarrow$ 0» незаметен. Физика: оптическая толщина $2nd$ выросла на λ — порядок в центре $m_0 = 2nd/\lambda$ вырос на 1.

Вторая спектральная линия (карточка под анимацией): $\lambda_2 = \lambda_1 + \delta\lambda$. Включаешь и уменьшаешь $\delta\lambda$, пока двойные кольца не сольются; вывод внизу справа (номер 10).

5 График пропускания T(λ)

Что видно	Как посчитано	Что сказать
Пики пропускания вокруг $\lambda_1 (\pm 1,5 \Delta\lambda)$, метки λ_1, λ_2 , оранжевые отрезки $\Delta\lambda$ и w	$T = T_{\max}/(1 + F \sin^2(\delta/2))$, $\delta = 4\pi nd/\lambda$ (свет перпендикулярно). Рисуеться по формуле: для каждого столбца пикселей точно находятся $\min$ и $\max T$ (<code>airy_range</code>) — узкий пик не теряется. Отрезки — из измерений <code>measure_curve</code>	«Расстояние между пиками — область свободной дисперсии $\Delta\lambda = \lambda^2/(2nd)$; при $d = 5$ мм это всего 40 пм. Ширина пика w — на половине высоты»
Курсор, колёсико, перетаскивание	значение T под курсором; масштаб $\times 0,8$ за щелчок, точка под мышью стоит на месте	«Можно увеличить один пик и померить его курсором»

6 Кольца на экране

Что видно	Как посчитано	Что сказать
Кольца в цвет света, свечение, оправка окуляра, линейка в мм	Яркость пикселя = среднее T по ширине пикселя, точно через первообразную формулы Эйри $\int d\delta / (1 + F \sin^2 \frac{\delta}{2}) = \frac{2}{\sqrt{1+F}} \arctg(\sqrt{1+F} \operatorname{tg} \frac{\delta}{2})$ (<code>airy_mean</code>) — без муара, даже если в пиксель попали сотни колец. Радиус $\rightarrow$ угол: $r = f \cdot \operatorname{tg} \theta$. Гамма 1/2,2, чтобы тусклые кольца были видны	«Кольцо — это все лучи с одинаковым углом наклона, поэтому кольца называются кольцами равного наклона. Квадраты радиусов растут линейно: $r_k^2 = f^2 n \lambda / d \cdot (k - 1 + \epsilon)$ »
Курсор: r , порядок m , яркость I ; колёсико — лупа до $\times 40$	$m = 2d\sqrt{(n^2 - \sin^2 \theta)}/\lambda$ (<code>order_at</code>)	«Порядок в центре около 15 800 — столько длин волн укладывается в путь туда и обратно»

7 Разрез колец по радиусу

Яркость $I(r)$ вдоль радиуса: та же формула Эйри при $\sin \theta = r/\sqrt{(r^2 + f^2)}$. При двух линиях — кривая каждой и белая **сумма**, по которой видно, различимы ли кольца. Курсор связан с картиной колец: навёл на одно — пунктир появится на другом.

8 Плитки и 9 таблица «по графику / по формуле»

Величина	По формуле	По графику (как меряет программа)
$\Delta\lambda, \Delta\nu$	$\lambda^2/(2nd)$; $c/(2nd)$	разность положений двух соседних пиков; пик уточняется параболой через 3 точки
Ширина пика w	$w = \Delta\lambda \cdot \delta^{1/2}/2\pi$, $\delta^{1/2} = 4 \arcsin(1/\sqrt{F})$	точки, где $T = T_{\max}/2$, линейной интерполяцией
Резкость $\mathcal{F}$	$\Delta\lambda/w = 2\pi/\delta^{1/2} \approx \pi\sqrt{R}/(1-R)$	отношение измеренных $\Delta\lambda$ и w
Разрешающая способность	$\lambda/w = m_0 \cdot \mathcal{F}$ ($\approx 470\,000$ при $d = 5$ мм, $R = 0,9$)	λ / измеренная w
Контраст	$1 + F$	$\max T / \min T$
Радиусы колец, их число, $r_2^2 - r_1^2$	точно: $2d\sqrt{(n^2 - \sin^2 \theta)} = m\lambda$, $r = f \cdot \operatorname{tg} \theta$; $r_2^2 - r_1^2 \approx f^2 n \lambda / d$	максимумы яркости от центра к краю, уточнение «микроскопом» (3 раза, шаг в 16 раз мельче)
$m_0, F, T_{\max}$	$2nd/\lambda$; $4R/(1-R)^2$; $(1-R-A)^2/(1-R)^2$	высота пика по графику

Значок у плитки — расхождение: зелёный $< 1\%$, жёлтый $< 5\%$, красный больше. Формула видна при наведении на строку. Функции: `physics.theory` (формулы), `measure_curve`, `measure_rings` (измерения).

КАК СКАЗАТЬ НА ЗАЩИТЕ

«Две колонки нужны, чтобы проверить себя: если измерение по картинке совпало с формулой, значит, и картинка, и формулы верны. Ширина существует только при $R > 0,172$ — иначе провалы не опускаются ниже половины пика».

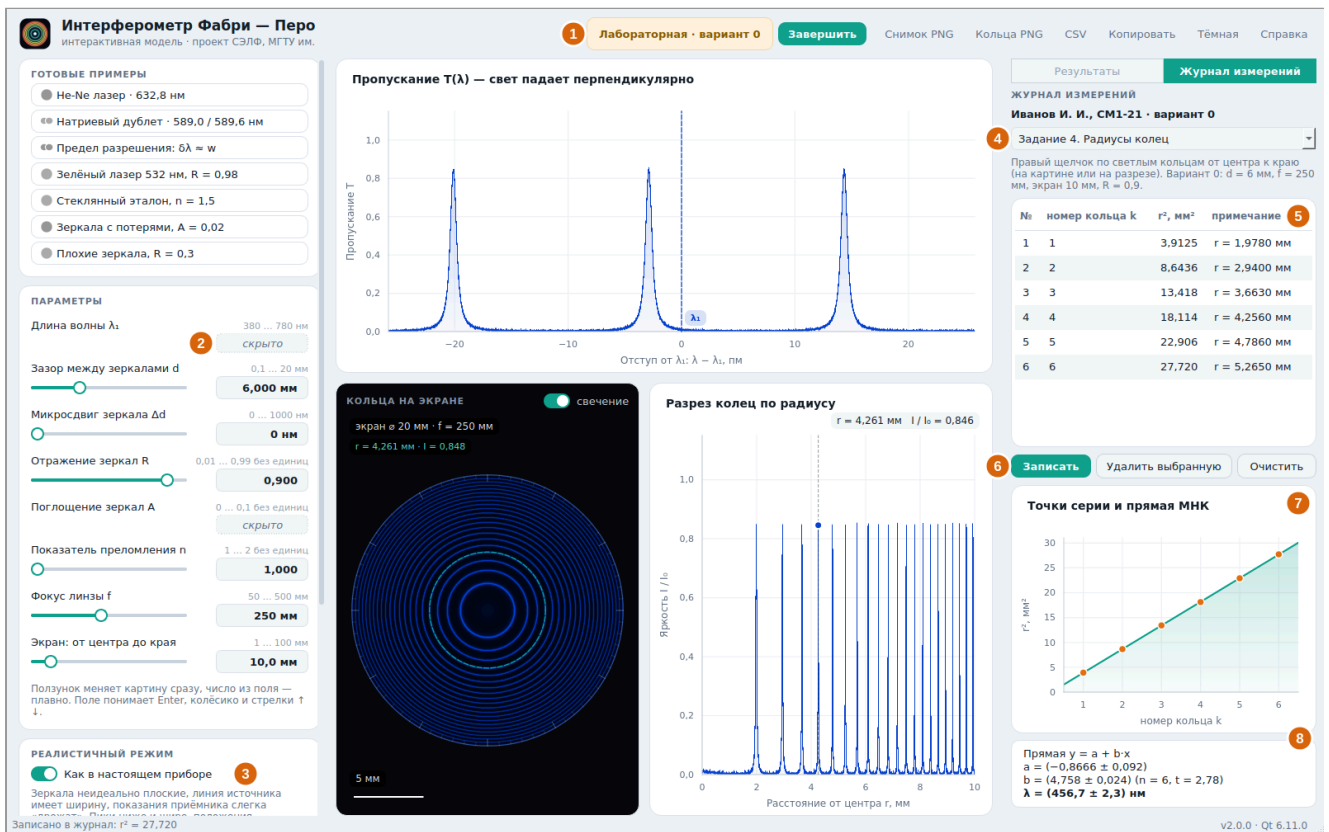
10 Вывод о второй линии

Две линии различимы, если яркость посередине между пиками не больше **0,81** максимума — та же глубина провала, что у критерия Рэлея ($8/\pi^2 \approx 0,81$). Отношение считает `dip_ratio`, предел — делением пополам (`rayleigh_limit`). Получается $\delta\lambda_{\min} \approx 1,03 \cdot w$. Если $\delta\lambda \geq \Delta\lambda$ — перекрытие порядков: кольца λ_2 ложатся на соседние кольца λ_1 .

11 Кнопки сверху

«Лабораторная», «Снимок PNG» (Ctrl+S), «Кольца PNG» 2048 × 2048 (Ctrl+Shift+S), «CSV» для Excel (Ctrl+E, разделитель «;», запятая, кодировка utf-8-sig), «Копировать» таблицу, тема (Ctrl+T), справка (F1). Параметры, тема, журнал и незаконченная лабораторная сохраняются между запусками (QSettings, INI-файл).

РЕЖИМ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ



№	Что это	Как сделано
1	Значок «Лабораторная · вариант N»	вариант 1–30 выдаёт преподаватель; всё скрытое получается из номера: <code>random.Random("fabry-perot-variant-N")</code> — одинаково на любом компьютере
2	«скрыто» вместо λ и A	в физику идут скрытые λ (450–690 нм) и A (0,002–0,010), студент их не видит; скрыта и колонка «по формуле»
3	Реалистичный режим	своя неплоскостность и ширина линии у каждого варианта
4	Выбор серии (задания)	серии 2–7 из <code>lab.SERIES</code>
5	Таблица точек	точка — правый щелчок по графику/кольцам или кнопка «Записать»
6	«Записать»	запоминает текущий параметр (Δd , d , $\delta\lambda$)
7	График серии с прямой	метод наименьших квадратов (<code>lab.fit_line</code>)
8	Итог « $\lambda = (\dots \pm \dots)$ нм»	наклон $b \pm t \cdot \sigma_b$, t — коэффициент Стьюдента для 0,95

Метод наименьших квадратов — что сказать

$$b = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum (x_i - \bar{x})^2}, \quad a = \bar{y} - b\bar{x}, \quad \sigma_b = \frac{s}{\sqrt{\sum (x_i - \bar{x})^2}}, \quad s^2 = \frac{\sum (y_i - a - bx_i)^2}{n - 2}$$

Прямая, у которой сумма квадратов отклонений точек наименьшая. Погрешность наклона $\Delta b = t \cdot \sigma_b$. Каждую зависимость заранее «выпрямляем» — подбираем оси так, чтобы теория давала прямую.

Смысл лабораторной

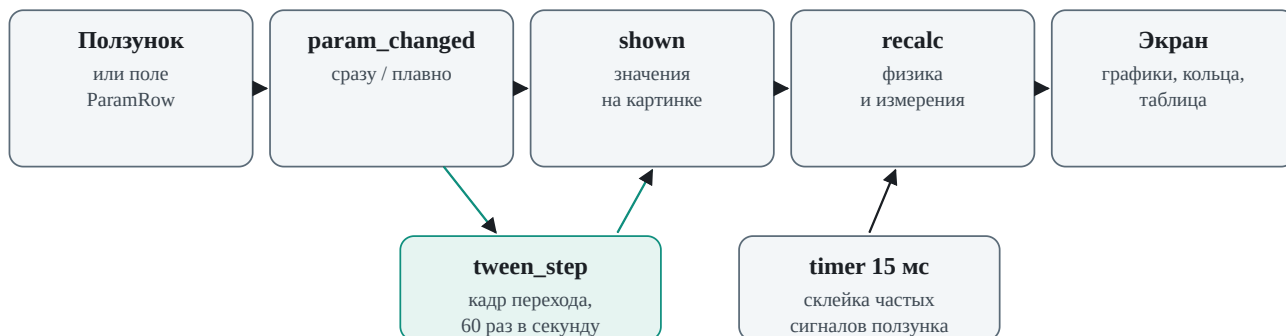
Студент получает «неизвестный источник» и должен, как в настоящей лаборатории, определить его длину волны четырьмя независимыми способами, затем разность длин волн неизвестного дублета, разрешающую способность и поглощение зеркал. Попутно он сам убеждается в основных законах прибора. Обязательные задания (1, 2, 4, 6) — около 60 минут, все — около двух часов.

Задание	Что меряем и что откладываем	Теория → результат
1. Знакомство	меняем R, d, n, f — смотрим, как ведут себя пики и кольца	качественно: R → тоньше, d → чаще
2. λ по области свободной дисперсии	$\Delta\lambda$ (два щелчка по соседним пикам) при d = 1, 2, 3, 5, 8, 12 мм; график $\Delta\lambda$ от 1/d	$\Delta\lambda = \lambda^2/(2n) \cdot (1/d)$ — прямая через 0 → $\lambda = \sqrt{2n \cdot b}$
3. Ширина и резкость от R	w при R = 0,5...0,98; график w от (1-R)/√R	$w \approx \Delta\lambda(1-R)/(\pi\sqrt{R}) \rightarrow \Delta\lambda = \pi \cdot b$; видно, что резкость растёт как $\pi\sqrt{R}/(1-R)$
4. λ по кольцам	радиусы 6–7 колец; график r^2 от номера k	$r^2_k = f^2 n \lambda / d \cdot (k-1+\epsilon)$ — прямая → $\lambda = b \cdot d / (f^2 n)$
5. λ по сдвигу зеркала	Δd , при которых центр снова ярко; график Δd от числа новых колец N	$\Delta d_N = \Delta d_0 + N \cdot \lambda / (2n) \rightarrow \lambda = 2n \cdot b$
6.1. Неизвестный дублет	меняем d, пока кольца двух линий не совпадут — d^*	при совпадении $\Delta\lambda = \delta\lambda \rightarrow \delta\lambda = \lambda^2/(2nd^*)$
6.2. Разрешающая способность	уменьшаем $\delta\lambda$, пока провал не станет 0,81 — $\delta\lambda_{\min}$	$\mathcal{A} = \lambda/\delta\lambda_{\min}$, сравнить с $m_0 \cdot \mathcal{F}$
7. Поглощение	высота пиков T _{max} при разных R (без реализма)	$\sqrt{T_{\max}} = 1 - A/(1-R) \rightarrow A = (1-R)(1-\sqrt{T_{\max}})$

КАК СКАЗАТЬ НА ЗАЩИТЕ

«Главная идея — одна и та же длина волны получается тремя разными путями: по спектру, по кольцам и по сдвигу зеркала. Если результаты совпали в пределах погрешности — работа сделана верно. Пример: вариант 7 — по кольцам $534,8 \pm 1,9$ нм при скрытом значении 534,2 нм».

КАК УСТРОЕНО ВНУТРИ — КОРОТКО



Модуль	Что делает	Одной фразой
physics.py	все формулы и измерения, только numpy	«физика отдельно от окна, её проверяют тесты»
lab.py, journal.py	варианты, МНК, журнал	«лабораторная и обработка»
widgets.py	график, кольца	«своё рисование через numpy, а не стандартные графики»
params.py, window.py	ползунки, окно, плавные переходы	«интерфейс»
theme.py, qt.py, app.py	темы, PyQt6/PyQt5, запуск	«одна программа для Qt 6 и Qt 5»

Путь данных: изменили параметр → таймер 15 мс сливает сигналы ползунка → **recalc**: **theory** (формулы) + построение и измерение графика + кольца + таблица → виджеты перерисовываются.

Почему быстро: кривые — формулы, а не точки (min/max на столбец пикселей); яркость пикселя колец — первообразная вместо миллионов точек; цвет кольца зависит только от радиуса — таблица в несколько тысяч значений; готовый рисунок кэшируется, мышь перерисовывает только курсор. Было до 350 мс на кадр, стало ≈ 10 мс — нужно для i5 2-го поколения без видеокарты.

Сборки: PyInstaller в GitHub Actions. Windows 7–11: Python 3.8 32-бит + PyQt5 (Qt 6 не работает на Windows 7) + библиотека UCRT внутри; есть один .exe и portable-папка. macOS: .app в .dmg для Apple Silicon и Intel. Linux: один файл. Перед выкладкой каждая сборка проходит 29 тестов и самопроверку `--selftest`.

Вопросы, которые могут задать

Почему пики доходят до 1, хотя зеркала отражают 90 %?

Отражённые назад волны гасят друг друга; без поглощения энергии некуда деться, кроме как пройти. С поглощением $T_{\max} = (1-R-A)^2 / (1-R)^2 < 1$.

Почему кольца сгущаются к краю?

Растут квадраты радиусов: $r_k^2 \propto k$, поэтому $r_k \propto \sqrt{k}$, и соседние кольца сближаются.

Откуда 0,81?

Критерий Рэлея: максимум одной линии на минимуме другой даёт провал $8/\pi^2 \approx 0,81$. Для пиков Эйри берём ту же глубину провала.

Зачем сравнивать «по графику» и «по формуле»?

Это самопроверка модели и учебный момент: студент видит, что измерения на графике подчиняются формулам.

Чем модель хуже настоящего прибора?

Нет юстировки, пыли и реальных зеркал; реализм учитывает только неплоскостность, ширину линии и шум. Зато в программе можно менять то, что в железе не поменяешь (R , p , d в 100 раз), и делать работу дома.

Как защищено от списывания?

30 вариантов со своими скрытыми λ , $\delta\lambda$, A и реализмом; в CSV лабораторной скрытых величин нет.

Насколько точно?

Измерения по графику совпадают с формулами лучше 0,1 %; 29 автоматических тестов, в том числе прямое сложение 800 лучей.